

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Noções básicas de hardware

Aula 3

Código da aula : [DADOS]ANO1C1B1S3A3

Exposição



Objetivo da aula

Introduzir as noções de hardware na Informática.



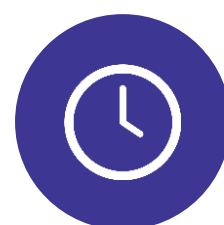
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os principais conceitos e noções de hardware na Informática.
- Analisar situações em que cada tipo de hardware pode ser utilizado e identificar os principais equipamentos utilizados no ambiente de desenvolvimento e aplicação da Ciência de Dados.
- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando a construção de relacionamentos sólidos.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



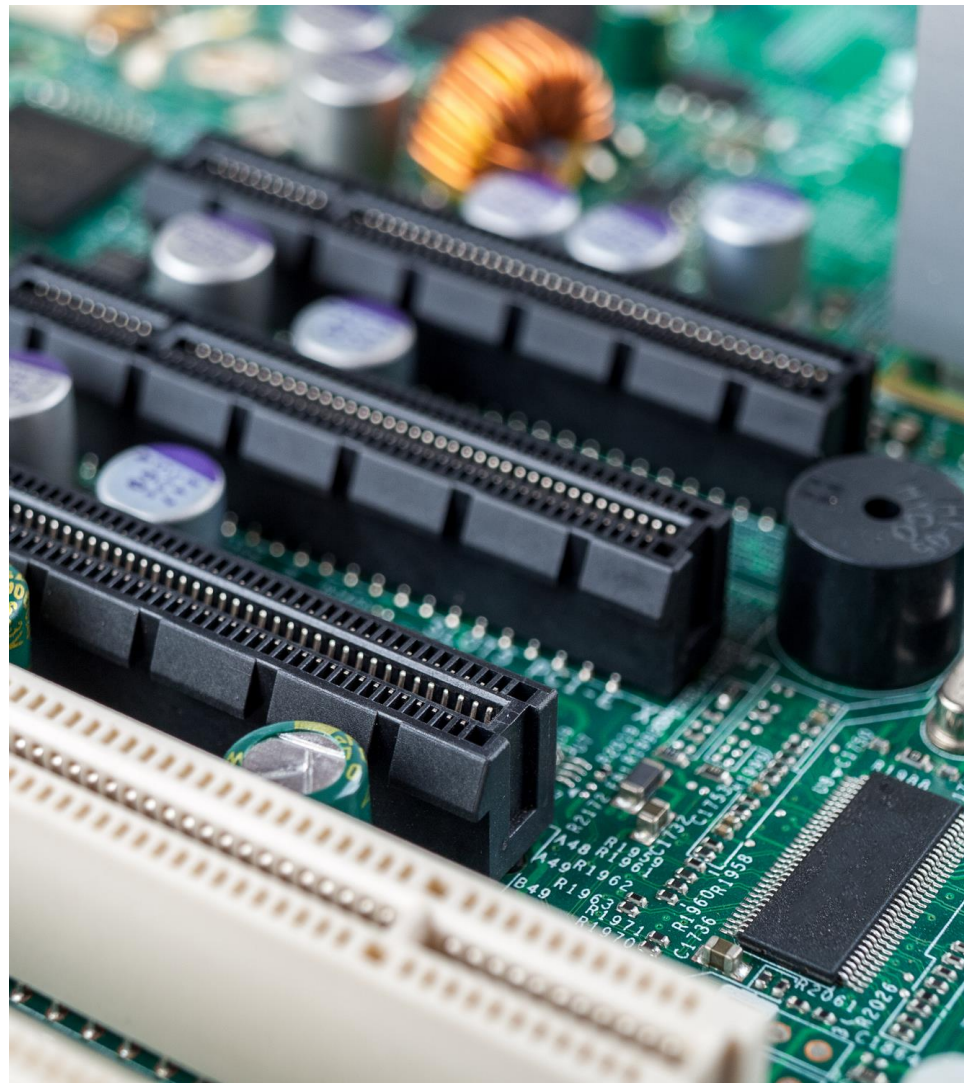
Duração da aula

50 minutos

O que já sabemos?

- ✓ O conhecimento sobre o papel dos componentes-chave do hardware no computador.
- ✓ A compreensão mais profunda sobre a placa-mãe, destacando-a como a espinha dorsal que conecta e assegura a compatibilidade e a expansão do sistema.
- ✓ O entendimento das placas de vídeo, diferenciando as GPUs integradas, que atendem tarefas do dia a dia, das GPUs dedicadas, essenciais para atividades de alto desempenho gráfico como jogos e design gráfico.

Exposição



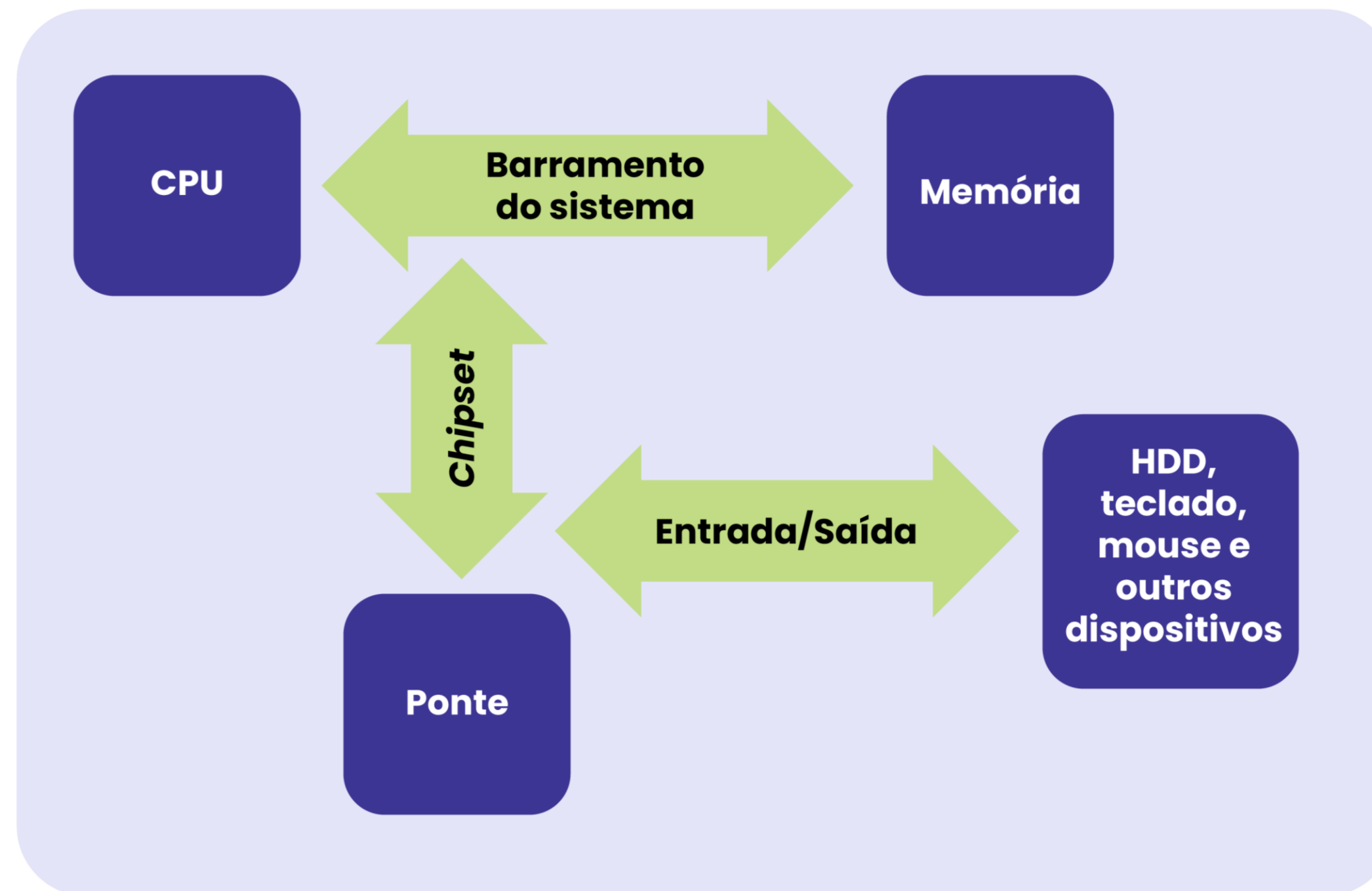
© Getty Images

Barramento (*Bus*)

Um **barramento** é um sistema de comunicação que transfere dados entre componentes dentro de um computador, ou entre computadores.

Ele permite que diferentes partes do sistema de computador compartilhem informações, atuando como uma rodovia de dados.

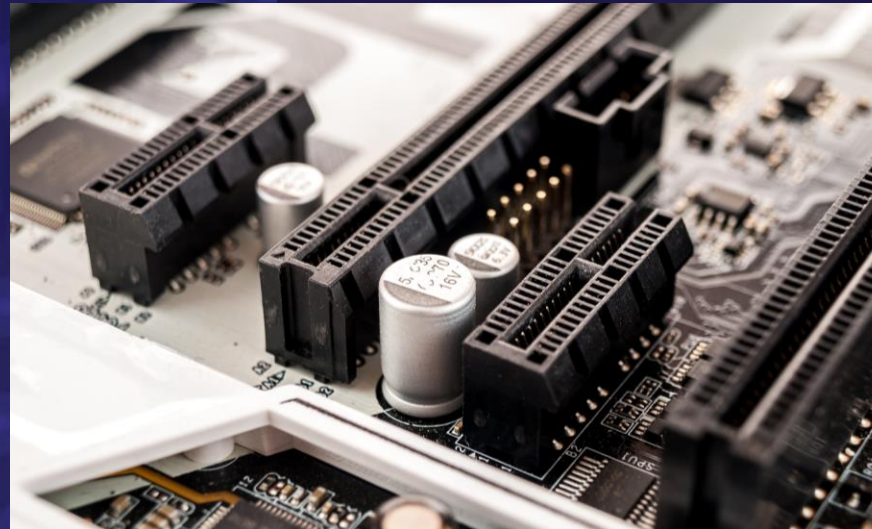
Barramento (*Bus*)



Crédito: Elaborado especialmente para o curso.

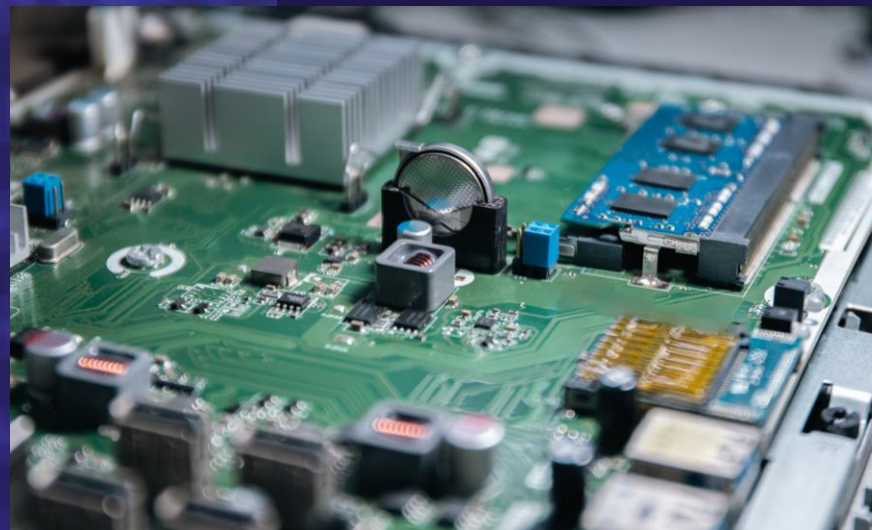
Exposição

Tipos de conexões na placa-mãe



PCI (Peripheral Component Interconnect):

Utilizado para conectar dispositivos periféricos como placas de vídeo, placas de som e modems de rede. Os *slots* PCI permitem a expansão das capacidades de um computador.



PCI Express (PCIe):

Uma versão mais rápida do PCI, usada principalmente para placas de vídeo de alto desempenho. Oferece maior velocidade de transferência de dados e é a escolha padrão para GPUs modernas.



SATA (Serial ATA):

Interface usada para conectar discos rígidos (HDDs) e unidades de estado sólido (SSDs). O SATA substituiu a interface ATA mais antiga com uma transferência de dados mais rápida e eficiente.

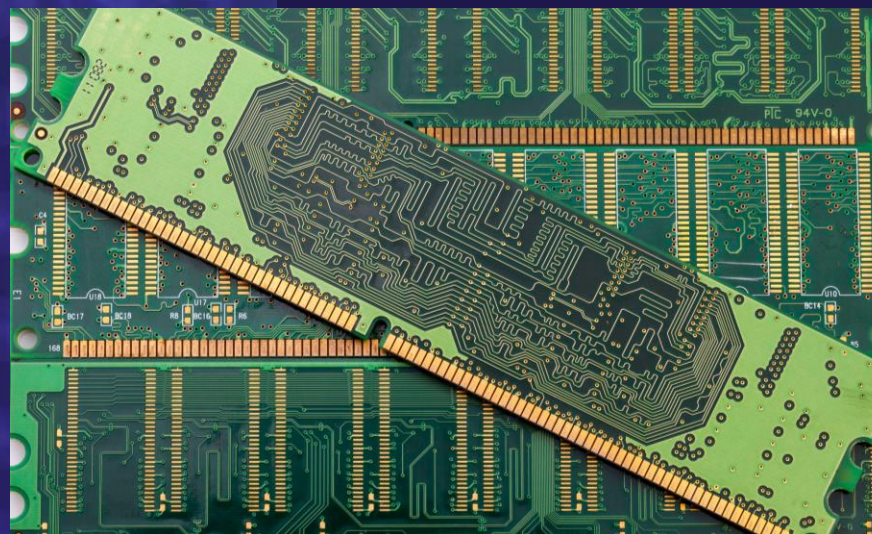
Exposição

Tipos de conexões na placa-mãe



USB (Universal Serial Bus)

Uma conexão comum para dispositivos externos como teclados, mouses, impressoras, pen drives e discos rígidos externos. As portas USB variam em velocidade, desde USB 2.0 a USB 3.0 e mais recentes.



Slots de memória RAM

Slots específicos na placa-mãe para instalação de módulos de memória RAM. Geralmente, as placas-mãe oferecem dois a quatro *slots* para memória.

Imagens: © Getty Images

Exposição

Influência do hardware no desempenho

A **configuração do hardware** de um computador determina diretamente o seu desempenho. Cada componente, como a CPU, a memória RAM, o armazenamento (HDD/SSD) e a placa de vídeo, tem um papel crucial na rapidez e na eficiência com que o computador executa tarefas.



© Getty Images



Tome nota

Uma CPU mais rápida e com mais núcleos melhora o desempenho em tarefas que exigem processamento intensivo, como edição de vídeo ou programas científicos.

Exposição

Influência do hardware no desempenho

Memória RAM

Mais RAM **permite que o computador manipule mais dados simultaneamente e com maior velocidade**, o que é vital para multitarefas e programas que consomem muita memória.

Armazenamento

Um SSD **oferece tempos de carregamento e de resposta muito mais rápidos do que um HDD**, resultando em um arranque mais rápido do sistema e carregamento de programas.

Placa de vídeo

Uma GPU **potente é essencial para jogos com gráficos avançados e para tarefas de design gráfico**, enquanto uma GPU integrada pode ser suficiente para tarefas diárias de escritório.

Hardware e performance

Computador para escritório X computador para jogos

Configuração típica: CPU com bom desempenho, quantidade moderada de RAM (8–16 GB), SSD para armazenamento rápido e uma GPU integrada.

Foco: eficiência em tarefas de escritório, como processamento de texto, navegação na web e trabalho com planilhas.

Configuração típica: CPU de alto desempenho, grande quantidade de RAM (16–32 GB ou mais), SSD para carregamento rápido de jogos e uma GPU dedicada de alta potência.

Foco: maximizar a performance gráfica para jogos, com suporte para altas resoluções e taxas de quadros elevadas.

Uso do hardware em diferentes campos

Campo médico X campo das Artes e Design Gráfico

Uso de hardware: equipamentos de diagnóstico avançados, como ressonância magnética (MRI) e tomografia computadorizada (CT), dependem fortemente de hardware poderoso para processar, de forma rápida, imagens médicas complexas e realizar diagnósticos precisos.

Uso de hardware: estações de trabalho equipadas com placas de vídeo potentes são essenciais para a criação de animações e efeitos visuais complexos.

Exemplo: designers e artistas gráficos utilizam computadores com CPUs de alto desempenho e GPUs dedicadas para manipular softwares de design gráfico, renderização 3D e edição de vídeo.

Uso do hardware em diferentes campos

Campo da Engenharia e Arquitetura

Uso de hardware: computadores com alta capacidade de processamento e memória RAM abundante são utilizados para executar simulações estruturais e ambientais.

Exemplo: engenheiros e arquitetos empregam hardware robusto para rodar softwares de modelagem e simulação 3D, essenciais no desenho e na análise de estruturas.

Vamos
fazer uma
atividade

Projeto de hardware

Agora é o momento de colocarmos em prática todo este conhecimento.

No próximo slide, **seremos projetistas, realizando uma tarefa e teremos que surpreender com nossa criatividade e inovação!**

Vamos
fazer uma
atividade

Projeto de hardware



20 minutos



Em grupo



Organizem-se em grupos

Após se organizarem, façam uma pesquisa sobre projetos de hardware acerca dos temas: **Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial e computação móvel.**



Discutam e elaborem o próprio projeto

Indiquem, no projeto, **quais são os principais pontos que requer atenção**, como processamento ou comunicação, e discutam quais seriam as alternativas de hardware para as aplicações acima.



Sigam as etapas

Não esqueçam de seguir, na parte escrita, as seguintes etapas:

- Justificativa do tipo de hardware escolhido.
- Exemplos de aplicação.
- Representações gráficas de como esses dispositivos irão se conectar.
- Aplicações e exemplos.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A capacidade crítica de entender que há configurações de hardware que afetam o desempenho, destacando as diferenças entre um computador para escritório, voltado para a eficiência, e um para jogos, que prioriza alto desempenho gráfico e velocidade.
- 2** Uma discussão sobre a aplicação do hardware em campos variados, como medicina, design e engenharia, em que equipamentos específicos são essenciais para tarefas como diagnósticos por imagem, criação gráfica e modelagem 3D.
- 3** Um projeto a partir de tendências atuais em hardware, incluindo Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e computação móvel, ressaltando como estas inovações estão moldando o futuro do hardware em diversas áreas.

Saiba mais

Já pensou em desenvolver um programa que combine capacidade de processamento e interatividade, e ainda em tempo real? Vamos conhecer um pouco mais sobre **Spark Streaming**.

DIAS, R. F. **Spark Streaming**. Alura, 9 dez. 2021.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/spark-streaming>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Referências da aula

SANTIN, G. R. D. H.; FIORAVANTI, A. Manual completo de informática para concursos. São Paulo: Foco, 2021.

DIAS, R. F. Spark Streaming. Alura, 9 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/spark-streaming>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**